

MEDIATEK

MT8668 Camera Sensor Driver Bringup SOP

版本: 1.0
出版日期: 2026-01-28

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2026-01-28	江攀	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

1 Camera Driver Bringup SOP 4

 1.1 概述 4

 1.2 调试方法 4

 1.2.1 硬件电路检查 4

 1.2.2 DTS 配置 5

 1.2.3 Sensor Driver 代码的书写 5

 1.2.4 上电时序检查 5

 1.2.5 Fs_seq 配置 5

 1.2.6 Metadata 的配置 6

 1.2.7 Kernel 启动 log 检查 6

 1.2.8 查看 Camera Device 信息和 Metadata 信息 7

 1.2.9 开启 Sensor Driver Debug Log 8

 1.2.10 Sentest_v4l2 测试命令 8

 1.2.11 最大 Sensor 数量配置 10

 1.2.12 配置 Sensor 的 Facing 10

 1.2.13 Multicam-YUV 配置 (Yocto) 11

 1.2.14 Set_stream_control 实现 11

 1.2.15 GPIO 操作命令 12

 1.2.16 其他注意事项 12

 1.2.17 Dump 图方式 13

附件一 附加条款 14

图片目录

图 1-1. 硬件设计电路 4

1 Camera Driver Bringup SOP

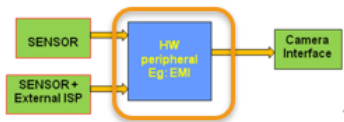
1.1 概述

本章节主要介绍 MT8668 Camera bringup 过程中相关调试方法和经验。

1.2 调试方法

1.2.1 硬件电路检查

硬件电路检查主要是要确认实际电路板的接线是和硬件设计电路图完全一致的，避免由于电路板线路错误或者错接导致模组烧坏或者工作异常。



HW Interface

BB Output:

- MCLK
- AVDD
- DOVDD
- DVDD
- PWDN
- RESET
- SCLK
- SDATA

Sensor output:

- MIPICLK & MIPICLN
- MIPIDnP & MIPIDnN

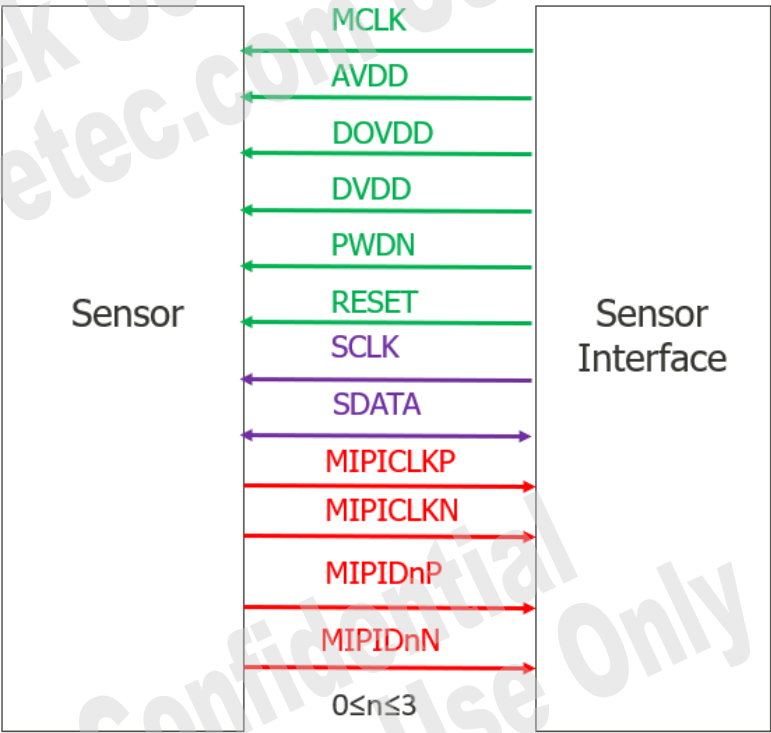


图 1-1. 硬件设计电路

1.2.2 DTS 配置

具体如何配置在 *MT8668_Yocto_Camera_Driver_User_Manual* 有说明，这里主要提醒下，各个 pin 需要选对对应的 GPIO 或者 PMIC 的 power pin，seninf 和 sensor 的影射关系要和硬件电路相对应。

- mclk source 的配置不可以冲突或者用错
- sensor name 和 seninf 的节点不要配置错误，如配置两个 sensor0 等，会导致 probe 失败，开机 sentest 找不到 sensor
- sensor name 或 seninf 使用未定义的节点也会报错，probe 失败
- 如果不做增加，sensorid dts 配置范围为 sensor0 – sensor11，增加方法在后面章节
- multicam-yuv，每个 seninf 里面的 csi-port 都需配置为实际使用的 csi 口
- I2c 地址不能超过 0x7f，会导致 sensor 无法 probe
- 若是无法 probe 请去掉客制化，先确保 sensor 能正常 probe

1.2.3 Sensor Driver 代码的书写

关于 Sensor driver 代码，建议基于当前项目对应的公版使用的 sensor driver 代码，拷贝一份来修改。千万不要用旧项目的 sensor driver。因为目前项目用的是 v4l2 架构和 isp7 以上的 camera 架构，很多数据结构和指令名称和以前都不同了。

拷贝一份 sensor driver 代码后，先修改 sensor name，然后按照 sensor spec，填充各个数据段和寄存器的设定，以及指令的处理。

1.2.4 上电时序检查

这部分的配置，需要满足 sensor spec 上规定的时序要求。如果是以前使用过的 sensor，这部分是可以直接参考以前的。上电时序是否正确，关系到 sensor 是否可以正常工作。

1.2.5 Fs_seq 配置

经常会遇到 MT8668 忘记配置下面红色部分，MT8668 是需要特别增加的：

```

308 static struct mtk_mbus_frame_desc_entry frame_desc_prev[] = {
309 {
310     .bus.csi2 = {
311         .channel = 2,
312         .data_type = 0x1E, //yuv422
313         .hsize = FRAME_WIDTH,
314         .vsize = FRAME_HEIGHT,
315         .fs_seq = MTK_FRAME_DESC_FS_SEQ_FIRST,
316         //user_data_desc = VC_RAW_DATA,
317     },
318 },
319 };

```

1.2.6 Metadata 的配置

metadata 的配置和使用和旧项目没有什么差异。还是按照之前的方式配置就可以了。不过还是建议拷贝一份当前项目的 metadata 目录，然后修改名字，然后对应每个 metadata 的值，按照规格书写（如果是以前用的 sensor，可以参考以前项目的 metadata 值）填充就可以。

1.2.7 Kernel 启动 log 检查

主要是检查是否有跑 imgsensor probe，即 imgsensor 驱动的加载。是否成功得读取到了 sensor id，找到了当前 bringup 的 sensor。

```

12.905368] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]fail to get pinctrl
12.906388] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]subdrv_name_ret -22
12.907384] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]adaptor_hw_power_on+
12.908409] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]adaptor_hw_power_on-
12.909435] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]check_multicam_yuv_power ctx->subdrv->name 0x08b40_mipi_raw_sensor_idx:0 is not multicam
12.911211] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]check_avm_power ctx->subdrv->name 0x08b40_mipi_raw_sensor_idx:0 is not AVM
12.912802] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]do_hw_power_on+
12.913773] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]pm_stay_away(fail)
12.914809] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]fail to get pinctrl
12.955811] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor]do_hw_power_on-
12.957604] [T1700409] modprobe: imgsensor 7-0052: [name:imgsensor][0x08b40_mipi_raw]adaptor_log_buf_flush do_hw_power_on: [HW_ID_PDN:6us][HW_ID_PDN:1us]
13.181465] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[max96712_sensor_init] 1
13.182960] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x1a reg value = 0xda
13.183265] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0xa reg value = 0x0
13.185251] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0xb reg value = 0x0
13.187221] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0xc reg value = 0x0
13.188844] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[max96712_sensor_init] Sensor link lock Status:linka: 0xda linkb: 0x0 linkc: 0x0 linkd: 0x0
13.192712] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x26 reg value = 0x0
13.193039] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x28 reg value = 0x0
13.195033] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x2a reg value = 0x0
13.196987] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x2c reg value = 0x0
13.199581] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[max96712_sensor_init] 96712 Status:0x26: 0x0 0x28: 0x0 0x2A: 0x0 0x2C: 0x0
13.203106] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x2e reg value = 0x0
13.206453] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x45 reg value = 0x0
13.209600] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x47 reg value = 0x0
13.211845] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x4a reg value = 0x20
13.213468] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[max96712_sensor_init] 96712 Status:0x2E: 0x0 0x45: 0x0 0x47: 0x0 0x4A: 0x20
13.218402] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[max96712_sensor_init] 2d3 01
13.224856] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[max96712_sensor_init] 2d3 00
13.231310] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[max96712_sensor_init] 2d3 01
13.243197] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[max96712_sensor_init] 2
13.247097] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0x1a reg value = 0xda
13.247343] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0xa reg value = 0x0
13.249242] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0xb reg value = 0x0
13.251112] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[read_cmos_max96712_sensor] [readreg addr = 0xc reg value = 0x0
13.253453] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[return 0x08b40_sensor_id] return 0x08b40_sensor_id:0x580841,exp:0x580841
13.255071] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]0x08b40_mipi_raw_camera_sensor[get_imgsensor_id] i2c write id: 0x6c, [sensor_id: 0x580841]
13.258342] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]7-0052: [name:imgsensor]adaptor_hw_power_off+
13.259379] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]7-0052: [name:imgsensor]adaptor_hw_power_off-
13.260415] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]check_multicam_yuv_power ctx->subdrv->name 0x08b40_mipi_raw_sensor_idx:0 is not multicam
13.262157] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]7-0052: [name:imgsensor]check_avm_power ctx->subdrv->name 0x08b40_mipi_raw_sensor_idx:0 is not AVM
13.263754] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]7-0052: [name:imgsensor]do_hw_power_off+
13.290328] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]7-0052: [name:imgsensor]pm_relax(fail)
13.291290] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]7-0052: [name:imgsensor]do_hw_power_off-
13.292272] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]7-0052: [name:imgsensor]sensor 0x08b40_mipi_raw found
13.293251] [T1400409] modprobe: [name:imgsensor]7-0052: [name:imgsensor]Sensor init success

```

表示当前sensor挂在在I2C7上，它在该I2C上的地址为0x52

对sensor上电

建立解串器和加串器、模组的链路

成功读取到sensor id

当前模组已经找到，probe成功

1. 模组完全没有跑 Probe 流程

请检查

src/kernel/modules/mtkcam/mt8668/camera/imgsensor/src-spm_isp8s/adaptor-drv.c

```
static int __init adaptor_drv_init(void)
{
#ifdef IMGSENSOR_FUSION_TEST_WORKAROUND
    gSensor_num = 0;
    is_multicam = 0;
    is_imgsensor_fusion_test_workaround = 0;
#endif
    pr_info("%s", __func__);
    mtk_i3c_i2c_driver_register(&imgsensor_i3c_driver);

    return 0;
}
```

2. 某一颗 sensor 没有跑 probe，其他的 sensor probe 成功

- 请检查 DTS 文件，是否有 sensor Id, seninf 节点名字重复、冲突
- 是否在异常的 sensor 所在的 I2C 设定中，客制化加入了相关 GPIO 引脚定义导致异常无法 probe，请先去除非必要供电的 GPIO 引脚，确保能正常 probe
- 确认 sensor 的 status 值是否配置为 okay

3. I2C 通信失败

- 检查 I2C 通道是否配置错误
- 检查模组是否连接上，连接口是否松动
- I2C 地址是否配置错误

```
14.026731][T1400409] modprobe: imgsensor 9-0006: [name:imgsensor4;i2c transfer failed (-6)
14.027939][T1400409] modprobe: imgsensor 9-0006: [name:imgsensor4;i2c transfer failed (-6)
14.097124][T1500409] modprobe: imgsensor 9-0007: [name:imgsensor4;i2c transfer failed (-6)]
```

4. 成功读取到 ID，sensor probe 仍然失败

请确认 driver 文件中，配置的分辨率、FrameLength 和 Linelength 等信息，如果 FrameLength 和 LineLength 大于分辨率的宽和高，会导致初始化 sensor 信息时，计算 Vblank 异常，从而 probe 失败。

1.2.8 查看 Camera Device 信息和 Metadata 信息

Android 端查看 camera device 信息和 metadata 信息

adb shell dumpsys media.camera -V 2 > meta.txt

此文件可以查询到 sensor 的 facing 和 metadata 的相关信息等，如下图所示，此 sensor 的 facing 为 FRONT 前摄。

```
android.lens.facing (80005): byte[1]
[FRONT ]
```

1.2.9 开启 Sensor Driver Debug Log

```
adb shell "echo 2 > /sys/module/imgsensor_spm_isp8s/parameters/sensor_debug"
```

1.2.10 Sentest_v4l2 测试命令

- ISP7/7S/7SP/8/8s 以上平台使用 sentest_v4l2 命令，ISP6s 及以下平台，仍使用 sentest 命令，当前 MT8668 平台为 isp8s，使用 sentest_v4l2 命令。Sentest_v4l2：

可显示当前平台端成功探测到的 sensor 以及相关信息。

```
root@auto8668p164:/# sentest_v4l2
[main]sizeof long : 4
debug---[add_subdev_info] entname = seninf-4
debug---[add_subdev_info] entname = seninf-5
debug---[add_subdev_info] entname = seninf-6
debug---[add_subdev_info] entname = seninf-7
debug---[add_subdev_info] entname = seninf-8
debug---[add_subdev_info] entname = seninf-9
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam raw-0
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam raw-1
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-0
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-1
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-2
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-3
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-4
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-5
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-6
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-7
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-8
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-9
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-10
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam camsv-11
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-0
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-1
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-2
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-3
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-4
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-5
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-6
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-7
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-8
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-9
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-10
debug---[add_subdev_info] entname = mtk-cam mraw-11
debug---[init_sensor_list] ioctl fail, line=320
[show_Sensors]sensorNum 5
[show_Sensors]index:0, SensorDevIdx:4
[show_Sensors]drvname(with uppercase prefix):SENSOR_DRVNAME_MAX96712_MIPI_YUV type:1 max_scen: 4
[show_Sensors]sensor id:0x52, (w/o prefix) sensor name:max96712_mipi_yuv
[show_Sensors]index:1, SensorDevIdx:128
[show_Sensors]drvname(with uppercase prefix):SENSOR_DRVNAME_MAX96712B0_MIPI_YUV type:1 max_scen: 4
[show_Sensors]sensor id:0x52, (w/o prefix) sensor name:max96712b0_mipi_yuv
[show_Sensors]index:2, SensorDevIdx:256
[show_Sensors]drvname(with uppercase prefix):SENSOR_DRVNAME_MAX96712B1_MIPI_YUV type:1 max_scen: 4
[show_Sensors]sensor id:0x52, (w/o prefix) sensor name:max96712b1_mipi_yuv
[show_Sensors]index:3, SensorDevIdx:512
[show_Sensors]drvname(with uppercase prefix):SENSOR_DRVNAME_MAX96712B2_MIPI_YUV type:1 max_scen: 4
[show_Sensors]sensor id:0x52, (w/o prefix) sensor name:max96712b2_mipi_yuv
[show_Sensors]index:4, SensorDevIdx:1024
[show_Sensors]drvname(with uppercase prefix):SENSOR_DRVNAME_MAX96712B3_MIPI_YUV type:1 max_scen: 4
[show_Sensors]sensor id:0x52, (w/o prefix) sensor name:max96712b3_mipi_yuv
```

- sentest_v4l2 4 0 （2 为 SensorDevIdx 值，0 表示预览场景）

表示要打开 max96712 这个 sensor 进行预览，此时另开一个命令窗口，输入：

cat /sys/devices/platform/soc/1a400000.seninf-top/status 如下图所示：（android v 结果）

```

root@auto8668p164:/# cat /sys/devices/platform/soc/1a400000.seninf-top/status

[seninf-2] port 3 intf 3 test 0 cphy 0 lanes 4
source sensor1 flags 0x4

[seninf-3] port 2 intf 2 test 0 cphy 0 lanes 0

[seninf-9] port 0 intf 0 test 0 cphy 0 lanes 0
source sensor11 flags 0x4

[seninf-8] port 0 intf 0 test 0 cphy 0 lanes 0
source sensor10 flags 0x4

[seninf-7] port 0 intf 0 test 0 cphy 0 lanes 0
source sensor9 flags 0x4

[seninf-6] port 0 intf 0 test 0 cphy 0 lanes 0
source sensor8 flags 0x4

[seninf-5] port 0 intf 0 test 0 cphy 0 lanes 0
source sensor7 flags 0x4

[seninf-4] port 1 intf 1 test 0 cphy 0 lanes 4
source sensor2 flags 0x5
csirx_mac_csi2 irq_stat 0x00000324, irq_g1_stat 0x00000000, seninf_async_irq 0x00000000
csirx_mac_csi2 CTRL/EXP/RCV/ERR:[0] (0x002b0011)/(0x00000000)/(0x00000000)/(0x00000000)
csirx_mac_csi2 CTRL/EXP/RCV/ERR:[1] (0x002b0111)/(0x00000000)/(0x00000000)/(0x00000000)
csirx_mac_csi2 CTRL/EXP/RCV/ERR:[2] (0x002b0211)/(0x00000000)/(0x00000000)/(0x00000000)
csirx_mac_csi2 CTRL/EXP/RCV/ERR:[3] (0x002b0311)/(0x00000000)/(0x00000000)/(0x00000000)
csirx_mac_csi2 CTRL/EXP/RCV/ERR:[4] (0x00300011)/(0x00000000)/(0x00000000)/(0x00000000)
csirx_mac_csi2 CTRL/EXP/RCV/ERR:[5] (0x00300111)/(0x00000000)/(0x00000000)/(0x00000000)
csi2_line_frame_num 0x00000000
csi2_packet_status 0x0a00031e
csi2_packet_cnt_status 0x007c0a33
rx-ana settle ck 0x09 dt 0x24
rx-ana trail en 1 param 0x04
CDPHY_RX_ANA_SETTING_0 0x00000022 ANA_SETTING_1 0x40630244 DPHY_RX_SPARE0 0x00000031
CSIRX_MAC_CSI2_RESYNC_MERGE_CTRL 0x0000011f MERGE_CTRL2 0x00308000
MipiRx_ANA1:CDPHY_RX_ANA_AD_0/_1:(0x33)/(0x0),AD_HS_0/_1/_2:(0x0)/(0x08)/(0x0)
MipiRx_ANA1:CDPHY_RX_ANA_9:(0x413f0000)/ANA_8:(0x203fff00)/ANA_7:(0x4090909)/ANA_6:(0x4090909)/ANA_5:(0x48)
data_not_enough_cnt : <0>
err_lane_resync_cnt : <0>
crc_err_cnt : <0>
ecc_err_double_cnt : <0>
ecc_err_corrected_cnt : <0>
[0] vc 0x0 dt 0x1e outmux 1 tag: 0
    exp size 2560x720
    rec size 2561x720
    done_irq 0x1
    ref_vsync_irq 0x1
    TAG_DBG_PORT 0xa0002d0 TAG_CRC_PORT 0xffff, OUTMUX_SW_CFG_DONE 0x1
[1] vc 0x1 dt 0x1e outmux 2 tag: 0
    exp size 2560x720
    rec size 2561x720
    done_irq 0x1
    ref_vsync_irq 0x1
    TAG_DBG_PORT 0xa0002d0 TAG_CRC_PORT 0xffff, OUTMUX_SW_CFG_DONE 0x1
[2] vc 0x2 dt 0x1e outmux 3 tag: 0
    exp size 2560x720
    rec size 2561x720
    done_irq 0x1
    ref_vsync_irq 0x1
    TAG_DBG_PORT 0xa0002d0 TAG_CRC_PORT 0xffff, OUTMUX_SW_CFG_DONE 0x1
[3] vc 0x3 dt 0x1e outmux 4 tag: 0
    exp size 2560x720
    rec size 2561x720
    done_irq 0x1
    ref_vsync_irq 0x1
    TAG_DBG_PORT 0xa0002d0 TAG_CRC_PORT 0xffff, OUTMUX_SW_CFG_DONE 0x1

```

- csirx_mac_csi2 irq_stat 值后缀为 324 或者 325，表示正常收到 sensor 数据，如果为 0，说明接收数据异常，请检查 log，I2C 通信是否正常、测量 mipi 信号是否正常。
- vc 0x0 表示 VC0，图中非组帧 avm 的 1280*720*4，共有 4 路 VC；dt 0x1e 表示 YUV422 格式。如 dt 配置错误，也可能导致 ISP 接收数据异常。
- done_irq 为 1 表示收图成功。
- csirx_mac_csi2 irq_stat 既不是 0 也不是 324 或者 325，可以尝试修改 settle 和 trail。

1.2.11 最大 Sensor 数量配置

MT8668 最大支持 sensor 数量为 8，修改位置如下：

如新增 sensor9、sensor10，修改后可用 sensorid 为 sensor0-sensor9，所以此时最大 sensor 数量为 10。

增加 MAIN5 和 SUB5，下方的枚举值，每增加一个需要左移一位。

- **Android:**

- device/mediatek/vendor/camera/kernel-headers/kd_camera_feature.h
- kernel/kernel_device_modules-6.12/drivers/misc/mediatek/imgsensor/inc/kd_camera_feature.h

```
enum IMGSENSOR_SENSOR_IDX {
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MIN_NUM = 0,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN = IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MIN_NUM,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_SUB,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN2,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_SUB2,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN3,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_SUB3,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN4,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_SUB4,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN5,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_SUB5,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN6,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_SUB6,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_MAX_NUM,
    IMGSENSOR_SENSOR_IDX_NONE,
};

enum CAMERA_DUAL_CAMERA_SENSOR_ENUM {
    DUAL_CAMERA_NONE_SENSOR = 0,
    DUAL_CAMERA_MAIN_SENSOR = 1,
    DUAL_CAMERA_SUB_SENSOR = 2,
    DUAL_CAMERA_MAIN_2_SENSOR = 4,
    DUAL_CAMERA_SUB_2_SENSOR = 8,
    DUAL_CAMERA_MAIN_3_SENSOR = 16,
    DUAL_CAMERA_SUB_3_SENSOR = 32,
    DUAL_CAMERA_MAIN_4_SENSOR = 64,
    DUAL_CAMERA_SUB_4_SENSOR = 128,
    DUAL_CAMERA_MAIN_5_SENSOR = 256,
    DUAL_CAMERA_SUB_5_SENSOR = 512,
    DUAL_CAMERA_MAIN_6_SENSOR = 1024,
    DUAL_CAMERA_SUB_6_SENSOR = 2048,
    DUAL_CAMERA_SENSOR_MAX,
    /* for backward compatible */
    DUAL_CAMERA_MAIN_SECOND_SENSOR = DUAL_CAMERA_MAIN_2_SENSOR,
```

- **Yocto:** 与 Android 一致，按照上述 Android 修改方法填写即可。

- src/multimedia/mtkcam-auto/mtkcam-utils/kernel-headers/mediatek/mt8668/kd_camera_feature.h
- src/kernel/linux/v6.12_mt8668/co_device_module/drivers/misc/mediatek/imgsensor/inc/kd_camera_feature.h

1.2.12 配置 Sensor 的 Facing

如下图所示，将 sensor0 的 facing 修改为前摄。REAR 表示后摄，FRONT 表示前摄，在车机平台，sensor 有很多，我们一般不关注 sensor 的 facing 信息。

- Android:

vendor/mediatek/proprietary/custom/mt6881/hal/imgsensor_cfg_setting/cfg_setting_imgsensor.cpp

- Yocto:

src/multimedia/camera-hal/mt8668/custom/mt6881/hal/imgsensor_cfg_setting

```
static CUSTOM_CFG gCustomCfg[] = {
{
    .sensorIdx    = IMSENSOR_SENSOR_IDX_MAIN,
    .mclk         = CUSTOM_CFG_MCLK_2,
    .port         = CUSTOM_CFG_CSI_PORT_2,
    .dir          = CUSTOM_CFG_DIR_REAR,
    .dir          = CUSTOM_CFG_DIR_FRONT,
    .bitOrder     = CUSTOM_CFG_BITORDER_9_2,
    .orientation  = 90,
    .horizontalFov = 67,
    .verticalFov  = 49
},

```

1.2.13 Multicam-YUV 配置 (Yocto)

当前 MT8668 平台 Multicam-YUV 使用 Master 加 Slave 架构。

如 4 路 Multicam, 则需新增 5 个驱动文件, 请相应按照公版 max96712_mipi_yuv 复制一份进行修改即可。如需配置 2 路 Multicam, 则需要 master + 两路 slave 驱动, 依次类推。

```
> max96712b_mipi_yuv    master
> max96712b0_mipi_yuv  slave0
> max96712b1_mipi_yuv  slave1
> max96712b2_mipi_yuv  slave2
> max96712b3_mipi_yuv  slave3
```

需要特别配置 static_ctx 的 group_info 如下, 与 DTS 文件中的 sensorId 对应:

```
.group_info = {
    11, master id
    4, VC num
    {
        {7,0,0}, slave0 id,VC ID,link,status
        {8,1,0},
        {9,2,0},
        {10,3,0},
    },
},
```

1.2.14 Set_stream_control 实现

set_stream_control 的实现是十分必要的, 该函数是实现对 sensor 发送 stream on/off 指令的。

另外在 sensor_init 结束后, 需要给 sensor 做 stream off。

SerDes 相关使能 MIPI 信号的控制请放在 set_streaming_control 函数中实现, 如提前使能 SerDes 的 MIPI output 信号, 可能导致 ISP 收图时序异常。会出现第一次打开 ISP 收不到 MIPI 数据, sensor 经过一次 reset 后才能正常收图, 或是无法收图的情况。

如下，请把对 SerDes 的 MIPI output 控制放在 streaming_control 函数：

```
static int set_streaming_control(void *arg, bool enable)
{
    struct subdrv_ctx *ctx = (struct subdrv_ctx *)arg;

    DRV_LOG(ctx, "Streaming enable(0=Sw Standby,1=Streaming): %d\n", enable);
    if (enable) {
        /*turn on mipi*/
        write_cmos_sensor(ctx, 0x08A0, 0x84);
        write_cmos_sensor(ctx, 0x040B, 0x52);
    } else {
        /*turn off mipi*/
        write_cmos_sensor(ctx, 0x08A0, 0x04);
        write_cmos_sensor(ctx, 0x040B, 0x00);
    }

    msleep(20);
    return ERROR_NONE;
}
```

1.2.15 GPIO 操作命令

在点亮 sensor 的过程中，有时候需要确认 GPIO 的状态，或者对 GPIO 进行拉低拉高测试，下面是点 sensor 常用到相关 GPIO 命令。

```
PIN: (MODE)(DIR)(DOUT)(DIN)(DRIVE)(SMT)(IES)(PULL_EN)(PULL_SEL)([R1 R0]/[RSEL])
000: 0001001110
...
040: 1000020110 (1 0)
...
```

- `cat proc/mtk_gpio/soc.pinctrl` //打印所有 GPIO 的状态
- `echo mode 180 0 > soc.pinctrl` //设置 gpio180 为 GPIO 模式
- `echo dir 180 1 > soc.pinctrl` //设置 gpio180 为输出模式
- `echo out 180 1 > soc.pinctrl` //设置 gpio180 的电平为高

假如提示 Read-only file system，可以使用指令 `mount -o remount,rw /` 对系统进行 remount。

1.2.16 其他注意事项

1. mipi pixel rate = grabwindow_width * grabwindow_height * fps。
2. 配置分辨率的地方 imgsensr info，winsize，vc info 三者要一致。
3. 配置 sensor output format 的地方 imgsensr info，vcinfo 两者要一致。
4. Feature control 内的指令能实现的尽量都实现。
5. 某些模组出图有条纹等异常场景，可以尝试调节 MIPI 驱动电流。
6. Tunning file 相关的 porting 请参考 `MT8668_3A_ISP_Add_Sensor_dbParam_Compile_Environment.pptx`。

1.2.17 Dump 图方式

如已经按照 *MT8668_Yocto_Camera_Driver_User_Manual* 成功点亮 sensor，sentest_v4l2 测试预览的状态为 324 或 325，可以 dump 图测试。

```
sentest_v4l2 1 0 2 //sentest_v4l2 SensorDevIdx scenario fps Test_raw_dump
```

此命令只能 dump 单路 VC 的 sensor，RAW 和 YUV 格式都可以 dump。

dump 路径：/data/cameradump_camio/

- MW dump P1/P2 输出：（只能 dump YUV 格式）
 - a) 创建输出路径：mkdir /data/vendor/camera_dump
 - b) 开始 dump: setprop vendor.debug.camera.coredevice.wpe.dump 2
 - c) 打开 camera APK 进行预览
 - d) 停止 dump: setprop vendor.debug.camera.coredevice.wpe.dump 0

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。